LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS II

Modul 6: Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)



Disusun Oleh:

Shavina Naura Putri

25782055

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

Praktikum 1

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

sketch_oct12a.ino

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>

// Kredensial Jaringan Wi-Fi (Gunakan Hotspot Pribadi Anda)
const char* ssid = "blablabla";
const char* password = "yayayaya";

// Konfigurasi Broker MQTT Publik
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;

// IDENTITAS KLIEN (Wajib Unik! Ganti dengan NIM Anda agar tidak bertabrakan)
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_25782055";

// Definisi Topik Publikasi Telemetri Mandiri
const char* topicPubTelemetry = "kampus/labiot/25782055/telemetri";

// Konfigurasi Pin Sensor DHT
const byte dhtPin = 2;    // Pin D4 (GPIO 2)
#define DHTTYPE DHT11

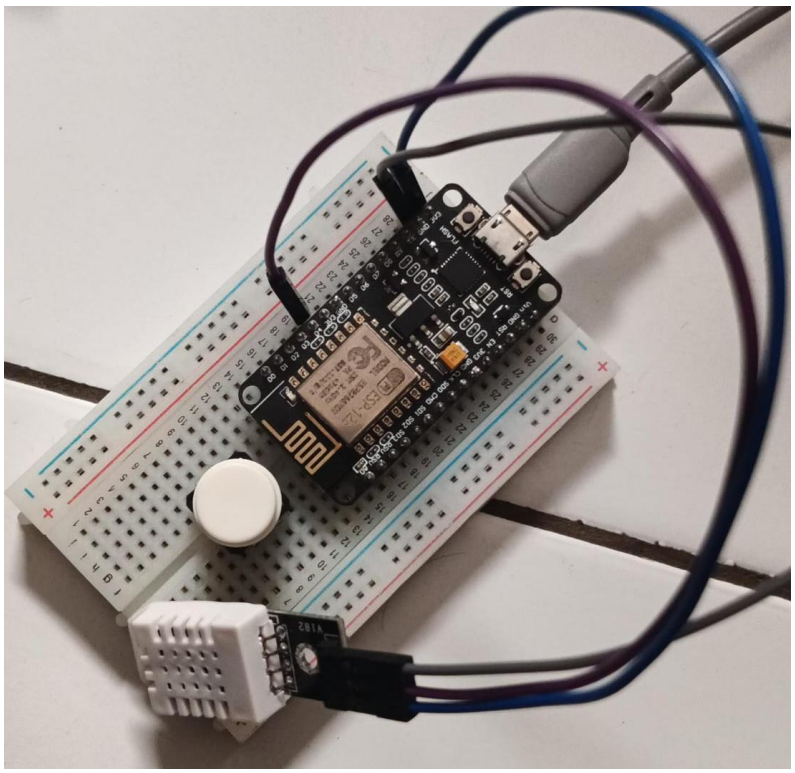
DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

unsigned long previousPublishTime = 0;
```

Output | Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

```
------------
Wi-Fi Terkoneksi!
Alamat IP Lokal: 10.71.190.145
Menghubungkan ke MQTT Broker... Sukses Terhubung!
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782055/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055","suhu":1.80,"kelembapan":20.80}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782055/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055","suhu":1.80,"kelembapan":21.30}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782055/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055","suhu":1.90,"kelembapan":21.50}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782055/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055","suhu":1.90,"kelembapan":22.10}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782055/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055","suhu":1.90,"kelembapan":22.20}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782055/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055","suhu":1.90,"kelembapan":22.60}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782055/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055","suhu":1.90,"kelembapan":22.00}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782055/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055","suhu":1.90,"kelembapan":7.80}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782055/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055","suhu":1.80,"kelembapan":4.40}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782055/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055","suhu":1.70,"kelembapan":2.50}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782055/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782055","suhu":1.60,"kelembapan":2.50}
```



Protokol MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) menggunakan model komunikasi *Publish-Subscribe* yang terpusat pada *Broker*. Berbeda dengan protokol HTTP berbasis *Request-Response*, MQTT sangat efisien dalam penggunaan *bandwidth* dan daya. Pada praktikum ini, data dari beberapa parameter lingkungan (suhu dan kelembapan) digabungkan ke dalam satu format teks berstruktur JSON (JavaScript Object Notation) agar transmisi data antarperangkat menjadi lebih rapi dan mudah diurai oleh sistem penerima.

Langkah Kerja & Rangkaian Perangkat Keras

- **Koneksi Rangkaian:**
    - Sensor DHT11/DHT22 dihubungkan dengan ketentuan: pin **VCC** ke 3V3, pin **GND** ke GND, dan pin **Data** ke **D4 (GPIO 2)** pada board NodeMCU ESP8266.
- **Prosedur Pengujian:**
    1. Menyiapkan sketsa program di Arduino IDE dengan menyertakan pustaka <ESP8266WiFi.h>, <PubSubClient.h>, <ArduinoJson.h>, dan <DHT.h>.
    2. Menyesuaikan konfigurasi kredensial Wi-Fi (ssid, password), alamat broker publik broker.hivemq.com (port 1883), serta mengganti clientId dan topik publikasi (kampus/labiot/nim_anda/telemetri) menggunakan NIM pribadi.
    3. Mengunggah program ke NodeMCU, membuka **Serial Monitor** pada *baud rate* 115200, dan mengamati proses koneksi hingga data telemetri JSON berhasil dikirimkan secara periodik setiap 5 detik.

Hasil dan Pembahasan

- **Hasil Serial Monitor:** NodeMCU berhasil terhubung ke jaringan Wi-Fi dan MQTT broker. Setiap 5 detik, sensor membaca suhu dan kelembapan, mengubahnya menjadi format JSON (contoh: `{"node_id":"ESP8266_LabIoT_NIM01","suhu":29.45,"kelembapan":62.10}`), lalu memublikasikannya ke topik `kampus/labiot/nim_anda/telemetri`.
- **Analisis:** Penggunaan fungsi *non-blocking timer* berbasis `millis()` memastikan mikrokontroler dapat menjaga koneksi *keep-alive* melalui `client.loop()` secara kontinu tanpa terhalang fungsi penundaan seperti `delay()`. Pemformatan data ke JSON juga mempermudah proses pembacaan di sisi *server* atau aplikasi pemantau eksternal.